

Produto: ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC

COR: INCOLOR

Página 1 de 4

Nº Revisão: 05

Data da Revisão: 04/09/2018

Em conformidade com NBR 14725-4:2014.
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.

1. IDENTIFICAÇÃO

NOME DO PRODUTO: ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC
USO DO PRODUTO: ADESIVO PLÁSTICO INCOLOR PARA PVC
NOME DA EMPRESA: TIGRE S/A – TUBOS E CONEXÕES.
ENDEREÇO: RUA DOS BORORÓS, 84 – DISTRITO INDUSTRIAL / JOINVILLE – SC – CEP 89239-290.
TELEFONE PARA CONTATO: (+55 47) 3441 5000.
TELEFONE PARA EMERGÊNCIAS: 0800 707 4700 – 0800 727 5192.
FAX: (+55 47) 3441 5868.
E-mail: teletigre@tigre.com.

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1 – Classificação da substância ou mistura

- Líquidos Inflamáveis – Categoria 2
- Lesões Oculares Graves / Irritação Ocular – Categoria 2A
- Toxicidade para Órgãos-alvo Específicos – Exposição única – Categoria 3
- Toxicidade para Órgãos-alvo Específicos – Exposição Repetida – Categoria 2

Sistema de Classificação:

ABNT NBR 14725-2:2009 Versão corrigida 2:2010.

Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

2.2 – Elementos de Rotulagem do GHS, incluindo frases de precaução

• PICTOGRAMAS:



• PALAVRA DE ADVERTÊNCIA: PERIGO

• FRASES DE PERIGO:

- H225: Líquidos e vapores altamente inflamáveis.
- H319: Provoca irritação ocular grave.
- H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.
- H336: Pode provocar sonolência ou vertigem.
- H373: Pode provocar danos aos pulmões por exposição repetida ou prolongada se inalado.

• FRASES DE PRECAUÇÃO:

- P210: Mantenha afastado do calor / faísca / chama aberta / superfícies quentes – Não fume.
- P264: Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.
- P280: Usar luvas de proteção / roupa de proteção / proteção ocular / proteção facial.
- P303 + P361 + P353: EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água ou tome uma ducha.
- P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
- P305 + P351 + P338: EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

2.3 – Outros perigos que não resultam em uma classificação

O produto não possui outros perigos.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

MISTURA

Ingrediente	Nº CAS	Concentração (% Peso)
Acetona	67-64-1	30 – 70
Metiltilcetona (MEK)	78-93-3	10 – 42
Copolímero de PVC	9003-22-9	15 – 35
Acetato de Etila	141-78-6	05 – 30
2,5-tiofenodilbis (5-terc-butil-1,3-benzoxazole)	7128-64-5	00 – 10
Segredo Industrial 1	*	00 – 01
Segredo Industrial 2	**	00 – 0,5

* Classificação: H227, H319.

** Classificação: H226, H305, H315, H317, H320, H334, H400, H411.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

• MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS:

- **Inalação:** Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

- **Contato com a pele:** Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água ou tome uma ducha. Leve esta FISPQ.

- **Contato com os olhos:** Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. Leve esta FISPQ.

- **Ingestão:** Lave a boca da vítima com água em abundância. Caso sinta indisposição contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

• SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES, AGUDOS OU TARDIOS:

- Provoca irritação aos olhos com vermelhidão e dor. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca pneumoconiose.

• **NOTAS PARA O MÉDICO:** Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólitos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não fricção o local atingido.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

• **MEIOS DE EXTINÇÃO APROPRIADOS:** Compatível com dióxido de Carbono (CO₂), espuma, neblina d'água e pó químico seco.

• **MEIOS DE EXTINÇÃO NÃO APROPRIADOS:** Água diretamente sobre o produto em chamas.

• **PERIGOS ESPECÍFICOS DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA:** A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar

Produto: ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC

COR: INCOLOR

Página 2 de 4

Nº Revisão: 05

Data da Revisão: 04/09/2018

Em conformidade com NBR 14725-4:2014.
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.

gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou outras fontes de ignição como: faíscas, chamas abertas ou chamas de fósforos e cigarros, operações de solda, lâmpadas-piloto e motores elétricos. Pode acumular carga estática por fluxo ou agitação. Pode deslocar-se por grandes distâncias provocando retrocesso da chama ou novos focos de incêndio tanto em ambientes abertos como confinados. Os contêineres podem explodir se aquecidos.

• **MEDIDAS DE PROTEÇÃO DA EQUIPE DE COMBATE A INCÊNDIO:** Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanque envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

• **PRECAUÇÕES PESSOAIS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA:**

- **Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:** Isole o vazamento de fontes de ignição. Impeça fagulhas ou chamas. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

- **Para o pessoal de serviço de emergência:** Luvas de proteção do tipo neoprene. Sapatos fechados e vestimentas de proteção adequada. Óculos com proteção lateral. Máscara de proteção com filtro contra vapores e névoas.

• **PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE:** Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.

• **MÉTODOS E MATERIAIS PARA A CONTENÇÃO E LIMPEZA:** Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão do produto. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes apropriados. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceder conforme a Seção 13 desta FISPQ.

• **DIFERENÇAS NA AÇÃO DE GRANDES E PEQUENOS VAZAMENTOS:** Grandes vazamentos: Neblina d'água pode ser utilizada para reduzir vapores, mas isso não irá prevenir a ignição em ambientes fechados.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

• **PRECAUÇÕES PARA MANUSEIO SEGURO:** Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite inalar o produto em caso de formação de vapores ou névoas. Inspeção os recipientes quanto a danos ou vazamentos antes de manuseá-los. Evite contato com materiais incompatíveis. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular, proteção facial como indicado na Seção 8.

- **Medidas de higiene:** Lave bem as mãos antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes da reutilização.

• **CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO SEGURO, INCLUIDO QUALQUER INCOMPATIBILIDADE:**

- **Prevenção de incêndio e explosão:** Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. - Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso

contendor e o receptor do produto durante transferências. Utilize apenas ferramentas anti-faíscantes. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas.

- **Condições adequadas:** Armazene em local ventilado e protegido do calor. Mantenha afastado de materiais incompatíveis. Manter armazenado em temperatura ambiente que não exceda 35°C. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto.

- **Materiais adequados para embalagem:** Embalagens semelhantes à original, embalagens metálicas e de polietileno.

- **Materiais inadequados para embalagem:** Embalagens plásticas de PVC.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

• **PARÂMETROS DE CONTROLE:**

- **Limites de exposição ocupacional:**

Ingrediente	LT	TLV TWA ACGIH	TLV STEL ACGIH	REL STEL NIOSH	PEL TWA OSHA
Acetona	780 ppm ¹	200 ppm ²	500 ppm ²	N/D	N/D
Metiletilcetona (MEK)	155 ppm ¹	200 ppm ³	300 ppm ³	300 ppm ⁴	200 ppm ⁵
Acetato de Etila	310 ppm ¹	400 ppm ³	N/D	N/D	400 ppm ⁵
2,5-tiofenodilbis (5-terc-butil-1,3-benzoxazole)	78 ppm ¹ ****	N/D	N/D	N/D	N/D

¹ NR-15, 1978.

² ACGIH, 2012.

³ ACGIH, 2015.

⁴ NIOSH, 2015.

⁵ OSHA, 2015.

**** Absorção também pela pele.

• **INDICADORES BIOLÓGICOS:**

- Acetona:

- BEI (ACGIH, 2012): Acetona na urina: 50mg/L (final de jornada). NE.

- Metiletilcetona (MEK):

- BEI (ACGIH, 2015): Metiletilcetona na urina: 2mg/L (final de jornada). Ne.

- IBMP (NR-7, 1998): Metiletilcetona na urina: 2mg/mL (final do último dia de jornada de trabalho. Recomenda-se evitar a primeira jornada e recomenda-se iniciar a monitorização após 1 (um) mês de exposição). EE.

Observações:

- Ne: O determinado não é específico, sendo também observado depois da exposição a outras substâncias químicas.

- EE: O indicador biológico é capaz de indicar uma exposição ambiental acima do limite de tolerância, mas não possui, isoladamente, significado clínico ou toxicológico próprio, ou seja, não indica doença, nem está associado a um efeito ou disfunção de qualquer sistema biológico.

• **OUTROS VALORES LIMITES:**

- **IDLH (NIOSH, 2010):**

- Metiletilcetona: 3000 ppm.

- Acetato de Etila: 2000 ppm.

• **MEDIDAS DE CONTROLE DE ENGENHARIA:** Promova a ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto.

Produto: ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC

COR: INCOLOR

Página 3 de 4

Nº Revisão: 05

Data da Revisão: 04/09/2018

**Em conformidade com NBR 14725-4:2014.
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.****• MEDIDAS DE PROTEÇÃO PESSOAL:**

- **Proteção dos olhos/face:** Óculos com proteção lateral.
- **Proteção da pele e do corpo:** Sapatos fechados e vestimentas de proteção adequada. Luvas de proteção do tipo neoprene.
- **Proteção respiratória:** Máscara de proteção com filtro para vapores orgânicos com pré-filtro para particulados.
- **Perigos Térmicos:** Não apresenta perigos térmicos.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

- **ASPECTO:** Líquido viscoso incolor.
- **ODOR E LIMITE DE ODOR:** Característico.
- **pH:** Não aplicável.
- **PONTO DE FUSÃO / CONGELAMENTO:** < -70°C
- **PONTO DE EBULIÇÃO INICIAL E FAIXA DE TEMPERATURA DE EBULIÇÃO:** > 56°C.
- **PONTO DE FULGOR:** < 23°C (vaso fechado).
- **TAXA DE EVAPORAÇÃO:** Não disponível.
- **INFLAMABILIDADE (SÓLIDO; GÁS):** Não aplicável.
- **LIMITES DE INFLAMABILIDADE:**
 - LEL: 1%.
 - UEL: 13%.
- **PRESSÃO DE VAPOR:** 231 mmHg (baseado na Acetona).
- **DENSIDADE DE VAPOR:** Não disponível.
- **DENSIDADE RELATIVA:** 0,834 a 0,934 a 23°C.
- **SOLUBILIDADE:** Imiscível em água.
- **COEFICIENTE DE PARTIÇÃO (n-octanol/água):** log K_{ow} : -0,240 (baseado na acetona).
- **TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO:** > 404°C.
- **TEMPERATURA DE DECOMPOSIÇÃO:** Não disponível.
- **VISCOSIDADE:** Dinâmica: 180 a 360 mPas a 25°C.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- **REATIVIDADE E ESTABILIDADE QUÍMICA:** Produto estável em condições normais de temperatura e pressão. Perigo de autoignição em contato com oxidantes e liberação de fumaça em caso de queima.
- **POSSIBILIDADE DE REAÇÕES PERIGOSAS:**
 - **Acetona:** O produto pode inflamar em contato com agentes oxidantes fortes e ácidos fortes.
 - **Copolímero de PVC: Poli (cloreto de vinila):** Reage violentamente com flúor (NIOSH, 2005).
 - **Metiletilcetona:** A substância forma uma mistura explosiva com o ar. Risco de explosão em contato com peróxido de hidrogênio / ácido nítrico e peróxido de hidrogênio / ácido sulfúrico.
 - **Acetato de etila:** Reage perigosamente com agentes oxidantes fortes e ácido clorosulfônico, podendo iniciar um incêndio ou explosão.
 - **2,5-tiofenodilbis (5-terc-butil-1,3-benzoxazole):** O produto pode conter porções explosivas, as quais podem ser produzidas por abrasão durante o transporte ou transferência de produto.
- **CONDIÇÕES A SEREM EVITADAS:** Temperaturas elevadas. Fontes de ignição. Contato com materiais incompatíveis.
- **MATERIAIS INCOMPATÍVEIS:** Ácidos, ácidos inorgânicos, agentes oxidantes, aminas, amônia, bases, hidrocarbonetos, isocianatos, materiais de combustão espontânea, materiais radioativos, nitratos, peróxidos, piridinas, triclorometano e trióxido de cromo.
- **PRODUTOS PERIGOSOS DE DECOMPOSIÇÃO:** Não são conhecidos produtos de decomposição.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- **TOXICIDADE AGUDA:** Produto não classificado como tóxico por via oral.

Estimativa de Toxicidade Aguda da Mistura:
ETAm (oral): > 5000mg/Kg.

- **CORROSÃO / IRRITAÇÃO À PELE:** Não é esperado que o produto provoque irritação da pele.

- **LESÕES OCULARES GRAVES / IRRITAÇÃO OCULAR:** Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor.

- **SENSIBILIZAÇÃO RESPIRATÓRIA OU À PELE:** Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória ou à pele.

- **MUTAGENICIDADE EM CÉLULAS GERMINATIVAS:** Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.

- **CARCINOGENICIDADE:** Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.

- **TOXICIDADE À REPRODUÇÃO:** Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.

- **TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS – EXPOSIÇÃO ÚNICA:** Pode provocar sonolência ou vertigem podendo ocasionar tontura e náusea. Pode provocar irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros.

Informação referente à Acetona:

- Em elevadas concentrações pode provocar hipotensão, taquicardia, vasodilatação, tonturas, incoordenação, cefaleia, confusão, estupor e coma.

- **TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS – EXPOSIÇÃO REPETIDA:** Pode provocar danos aos pulmões por exposição repetida ou prolongada se inalado podendo ocasionar pneumoconiose.

- **PERIGO POR ASPIRAÇÃO:** Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

- **EFEITOS AMBIENTAIS, COMPORTAMENTO E IMPACTOS DO PRODUTO:**

- **Ecotoxicidade:** Não é esperado que o produto apresente ecotoxicidade.
- **Persistência e degradabilidade:** Em função da ausência de dados, espera-se que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradado.
- **Potencial bioacumulativo:** Apresenta alto potencial bioacumulativo em organismos aquáticos. Informação referente ao:
 - 2,5-tiofenodilbis (5-terc-butil-1,3-benzoxazole): log K_{ow} : > 6,0 (alto potencial bioacumulativo).
 - Acetato de Etila: BCF: 30,000 – log K_{ow} : 0,680
- **Mobilidade no solo:** Não determinada.
- **Outros efeitos adversos:** Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

Produto: ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC

COR: INCOLOR

Página 4 de 4

Nº Revisão: 05

Data da Revisão: 04/09/2018

Em conformidade com NBR 14725-4:2014.
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

• MÉTODOS RECOMENDADOS PARA DESTINAÇÃO FINAL:

- **Produto:** O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).
- **Restos do produto:** Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.
- **Embalagem usada:** Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS:

• **TERRESTRE:** Resolução nº 5232 de 14 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), *Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e dá outras providências.*

- **Número ONU:** UN 1133.
- **Nome apropriado para embarque:** ADESIVOS.
- **Classe ou subclasse de risco principal:** 3.
- **Classe ou subclasse de risco subsidiário:** N/A.
- **Número de risco:** 33.
- **Grupo de Embalagem:** II.

• **HIDROVIÁRIO:** DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras). Normas de Autoridade Marítima (NORMAM). NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto. NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior. IMO – “*Internacional Maritime Organization*” (Organização Marítima Internacional). *Internacional Maritime Dangerous Goods Code* (IMDG Code).

- **Número ONU:** UN 1133
- **Nome apropriado para embarque:** ADHESIVES.
- **Classe ou subclasse de risco principal:** 3.
- **Classe ou subclasse de risco subsidiário:** N/A.
- **Grupo de Embalagem:** II
- **EmS:** F-E, S-D.
- **Perigo ao meio ambiente:** O produto não é considerado poluente marinho.

• **AÉREO:** ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº 129 de 08 de dezembro de 2009. RBAC Nº 175 – Regulamento Brasileiro da Aviação Civil – Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis. IS Nº 175-001 – Instrução Suplementar – IS. ICAO – “*Internacional Civil Aviation Organization* (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905. IATA – *Internacional Air Transport Association*” (Associação Internacional de Transporte Aéreo). DGR – *Dangerous Goods Regulation*.

- **Número ONU:** UN 1133
- **Nome apropriado para embarque:** ADHESIVES.
- **Classe ou subclasse de risco principal:** 3.
- **Classe ou subclasse de risco subsidiário:** N/A.
- **Grupo de Embalagem:** II

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

• REGULAMENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA O PRODUTO QUÍMICO:

- Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998.

- Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.
- Norma ABNT-NBR 14725-4:2014.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

• **INFORMAÇÕES IMPORTANTES, MAS NÃO ESPECIFICAMENTE DESCRITAS NAS SEÇÕES ANTERIORES:** Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico. Produto com destinação única e exclusiva para colagens. Proibida a venda para menores de 18 anos.

• TEXTOS DAS FRASES DE PERIGO (H) MENCIONADAS NA SEÇÃO 3:

- H227: Líquido combustível.
- H305: Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.
- H315: Provoca irritação à pele.
- H317: Pode provocar reações alérgicas na pele.
- H320: Provoca irritação ocular.
- H334: Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias.
- H400: Muito tóxico para organismos aquáticos.
- H411: Tóxico para organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

• LEGENDAS E ABREVIATURAS:

ACGIH - *American Conference of Governmental Industrial Hygienists*.
BCF - *Bioconcentration factor*.
BEI - *Biological Exposure Index*.
CAS - *Chemical Abstracts Service*.
IDLH - *Immediately Dangerous to Life or Health*.
LT - Limite de tolerância.
NIOSH - *National Institute for Occupational Safety and Health*.
NR - Norma Regulamentadora.
ONU - Organização das Nações Unidas
OSHA - *Occupational Safety & Health Administration*.
PEL - *Permissible Exposure Limit*.
REL - *Recommended Exposure Limit*.
STEL - *Short Term Exposure Limit*.
TLV - *Threshold Limit Value*.
TWA - *Time Weighted Average*.

• REFERÊNCIAS:

- BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº 15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.
- BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº 7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.
- ECHA-EUROPEAN CHEMICAL AGENCY. Disponível em: <<http://echa.europa.eu/web/guest>>. Acesso em: mai. 2015.
- GESTIS - GESTIS SUBSTANCE DATABASE. Disponível em: <http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates&fn=default.htm3.0>. Acesso em: mai. 2015.
- Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 5. rev. ed. New York: United Nations, 2013.
- U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. ECOSAR - *Ecological Structure-Activity Relationships*. Versão 1.11. Disponível em: <<http://www.epa.gov/oppt/newchems/tools/21ecosar.htm>>. Acesso em: mai. 2015.

Produto: ADESIVO CPVC AQUATHERM TIGRE

COR: Vermelho

Página 1 de 5.

Nº Revisão: 05

Data da Revisão: 04/09/2018.

Em conformidade com NBR 14725-4:2014.
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.

1. IDENTIFICAÇÃO

NOME DO PRODUTO: ADESIVO CPVC AQUATHERM - TIGRE
USO DO PRODUTO: ADESIVO PLÁSTICO PARA CPVC
NOME DA EMPRESA: TIGRE S/A – TUBOS E CONEXÕES.
ENDEREÇO: RUA DOS BORORÓS, 84 – DISTRITO INDUSTRIAL / JOINVILLE – SC – CEP 89239-290.
TELEFONE PARA CONTATO: (+55 47) 3441 5000.
TELEFONE PARA EMERGÊNCIAS: 0800 707 4700 – 0800 727 5192.
FAX: (+55 47) 3441 5868.
E-mail: teletigre@tigre.com.

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1 – Classificação da substância ou mistura

- Líquidos Inflamáveis – Categoria 2
- Toxicidade Aguda – Oral – Categoria 4
- Toxicidade Aguda – Inalação – Categoria 3
- Toxicidade Aguda – Dérmica – Categoria 5
- Corrosão / Irritação à Pele – Categoria 2
- Lesões Oculares Graves / Irritação Ocular – Categoria 2A
- Sensibilização Respiratória – Categoria 1A
- Mutagenicidade em Células Germinativas – Categoria 1B
- Carcinogenicidade – Categoria 2
- Toxicidade para Órgãos-alvo Específicos – Exposição única – Categoria 3
- Perigo ao Ambiente Aquático – Agudo – Categoria 3

Sistema de Classificação:

ABNT NBR 14725-2:2009 Versão corrigida 2:2010.

Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

2.2 – Elementos de Rotulagem do GHS, incluído frases de precaução

• PICTOGRAMAS:



• PALAVRA DE ADVERTÊNCIA: PERIGO

• FRASES DE PERIGO:

- H225: Líquidos e vapores altamente inflamáveis.
- H302: Nocivo se ingerido.
- H313: Pode ser nocivo em contato com a pele.
- H315: Provoca irritação à pele.
- H319: Provoca irritação ocular grave.
- H331: Tóxico se inalado.
- H334: Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias.
- H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.
- H336: Pode provocar sonolência ou vertigem.
- H340: Pode provocar defeitos genéticos.
- H351: Suspeito de provocar câncer.
- H402: Nocivo para organismos aquáticos.

• FRASES DE PRECAUÇÃO:

P202: Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

- P210: Manter afastado do calor / faísca / chama aberta / superfícies quentes – Não fume.
- P264: Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.
- P270: Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.
- P280: Usar luvas de proteção / roupa de proteção / proteção ocular / proteção facial.
- P303 + P361 + P353: EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água ou tome uma ducha.
- P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

2.3 – Outros perigos que não resultam em uma classificação

O produto não possui outros perigos.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

MISTURA

Ingrediente	Nº CAS	Concentração (% Peso)
Metilcelcetona (MEK)	78-93-3	20 – 58
Ciclohexanona	108-94-1	20 – 50
Tetrahydrofurano	109-99-9	10 – 40 ¹
Segredo Industrial 1	²	15 – 35
Segredo Industrial 2	³	00 – 10
Mistura de: -Corante vermelho de classe complexo metálico	12237-27-3	01 – 02
-Éter monobutílico de etilenoglicol	111-76-2	

¹ Este produto contém como ingrediente as seguintes substâncias: Hidroxitolueno butilado.

² Classificação: H315, H319, H335.

³ Classificação: H316, H320, H334, H340, H412.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

• MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS:

- **Inalação:** Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

- **Contato com a pele:** Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água ou tome uma ducha. Leve esta FISPQ.

- **Contato com os olhos:** Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. Leve esta FISPQ.

- **Ingestão:** Lave a boca da vítima com água em abundância. Caso sinta indisposição contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

• SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES, AGUDOS OU TARDIOS:

- Nocivo se ingerido e tóxico se inalado. Pode ser nocivo em contato com a pele. Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento e aos olhos com vermelhidão e dor. Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Produto: ADESIVO CPVC AQUATHERM TIGRE

COR: Vermelho

Página 2 de 5.

Nº Revisão: 05

Data da Revisão: 04/09/2018.

Em conformidade com NBR 14725-4:2014.
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.

respiratórias. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode provocar sonolência ou vertigem.

• **NOTAS PARA O MÉDICO:** Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólitos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não fricção o local atingido.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

• **MEIOS DE EXTINÇÃO APROPRIADOS:** Compatível com dióxido de Carbono (CO₂), espuma, neblina d'água e pó químico seco.

• **MEIOS DE EXTINÇÃO NÃO APROPRIADOS:** Água diretamente sobre o produto em chamas.

• **PERIGOS ESPECÍFICOS DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA:** A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou outras fontes de ignição como: faíscas, chamas abertas ou chamas de fósforos e cigarros, operações de solda, lâmpadas-piloto e motores elétricos. Pode acumular carga estática por fluxo ou agitação. Pode deslocar-se por grandes distâncias provocando retrocesso da chama ou novos focos de incêndio tanto em ambientes abertos como confinados. Os contêineres podem explodir se aquecidos.

• **MEDIDAS DE PROTEÇÃO DA EQUIPE DE COMBATE A INCÊNDIO:** Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanque envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

• **PRECAUÇÕES PESSOAIS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA:**

- Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Isole o vazamento de fontes de ignição. Impeça faíscas ou chamas. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

- Para o pessoal de serviço de emergência: Luvas de proteção do tipo neoprene. Sapatos fechados e vestimentas de proteção adequada. Óculos com proteção lateral. Máscara de proteção com filtro contra vapores e névoas.

• **PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE:** Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.

• **MÉTODOS E MATERIAIS PARA A CONTENÇÃO E LIMPEZA:** Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão do produto. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes apropriados. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceder conforme a Seção 13 desta FISPQ.

• **DIFERENÇAS NA AÇÃO DE GRANDES E PEQUENOS VAZAMENTOS:** Grandes vazamentos: Neblina d'água pode ser utilizada para reduzir vapores, mas isso não irá prevenir a ignição em ambientes fechados.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

• **PRECAUÇÕES PARA MANUSEIO SEGURO:** Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite inalar o produto em caso de formação de vapores ou névoas. Inspeção os recipientes quanto a danos ou vazamentos antes de manuseá-los. Obtenha instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular, proteção facial como indicado na Seção 8.

- **Medidas de higiene:** Lave bem as mãos antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes da reutilização.

• **CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO SEGURO, INCLUIDO QUALQUER INCOMPATIBILIDADE:**

- **Prevenção de incêndio e explosão:** Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. - Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso contenedor e o receptor do produto durante transferências. Utilize apenas ferramentas anti-faíscantes. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas.

- **Condições adequadas:** Armazene em local ventilado e protegido do calor. Manter armazenado em temperatura ambiente que não exceda 35°C. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto.

- **Materiais adequados para embalagem:** Embalagens semelhantes à original, embalagens metálicas e de polietileno.

- **Materiais inadequados para embalagem:** Embalagens plásticas de PVC.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

• **PARÂMETROS DE CONTROLE:**

- Limites de exposição ocupacional:

Ingrediente	LT	TLV TWA ACGIH	TLV STEL ACGIH	REL STEL NIOSH	PEL TWA OSHA
Metiletilcetona (MEK)	155 ppm ¹	200 ppm ⁴	300 ppm ⁴	300 ppm ⁶	200 ppm ⁵
Ciclohexanona	N/D	20 ppm ²	50 ppm ²	300 ppm	50 ppm (200 mg/m ³) ⁵
Tetrahidrofurano (THF)	156 ppm ¹	50 ppm ³	100 ppm ³	N/D	N/D
Hidroxitolueno butilado	N/D	2 mg/m ³ (FIV) ²	N/D	N/D	N/D

¹ NR-15, 1978.

² ACGIH, 2012.

³ ACGIH, 2014.

⁴ ACGIH, 2015.

⁵ OSHA, 2015.

⁶ NIOSH, 2015.

FIV: Fração inalável e Vapor.

• **INDICADORES BIOLÓGICOS:**

- Metiletilcetona (MEK):

- BEI (ACGIH, 2015): Metiletilcetona na urina: 2mg/L (final de jornada). Ne.

- IBMP (NR-7, 1998): Metiletilcetona na urina: 2mg/mL (final do último dia de jornada de trabalho. Recomenda-se evitar a primeira jornada e recomenda-se iniciar a monitorização após 1 (um) mês de exposição). EE.

- Tetrahidrofurano (THF):



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Produto: ADESIVO CPVC AQUATHERM TIGRE

COR: Vermelho

Página 3 de 5.

Nº Revisão: 05

Data da Revisão: 04/09/2018.

Em conformidade com NBR 14725-4:2014.
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.

- BEI (ACGIH, 2014): Tetrahidrofurano na urina (final de jornada): 2mg/L.

Observações:

- Ne: O determinado não é específico, sendo também observado depois da exposição a outras substâncias químicas.
- EE: O indicador biológico é capaz de indicar uma exposição ambiental acima do limite de tolerância, mas não possui, isoladamente, significado clínico ou toxicológico próprio, ou seja, não indica doença, nem está associado a um efeito ou disfunção de qualquer sistema biológico.

• OUTROS VALORES LIMITES:

- IDLH (NIOSH, 2010):

- Metiletilcetona: 3000 ppm.
- Ciclohexanona: 700 ppm.

• **MEDIDAS DE CONTROLE DE ENGENHARIA:** Promova a ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto.

• MEDIDAS DE PROTEÇÃO PESSOAL:

- **Proteção dos olhos/face:** Óculos com proteção lateral.
- **Proteção da pele e do corpo:** Sapatos fechados e vestimentas de proteção adequada. Luvas de proteção do tipo neoprene.
- **Proteção respiratória:** Máscara de proteção com filtro para vapores orgânicos com pré-filtro para particulados.
- **Perigos Térmicos:** Não apresenta perigos térmicos.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

- **ASPECTO:** Líquido viscoso vermelho.
- **ODOR E LIMITE DE ODOR:** Característico.
- **pH:** Não aplicável.
- **PONTO DE FUSÃO / CONGELAMENTO:** < -31°C
- **PONTO DE EBULIÇÃO INICIAL E FAIXA DE TEMPERATURA DE EBULIÇÃO:** > 65°C.
- **PONTO DE FULGOR:** < 23°C (vaso fechado).
- **TAXA DE EVAPORAÇÃO:** Não disponível.
- **INFLAMABILIDADE (SÓLIDO; GÁS):** Não aplicável.
- **LIMITES DE INFLAMABILIDADE:**
 - LEL: 1%.
 - UEL: 11,8%.
- **PRESSÃO DE VAPOR:** 105 mbar (baseado na metiletilcetona).
- **DENSIDADE DE VAPOR:** Não disponível.
- **DENSIDADE RELATIVA:** 0,880 a 0,980 a 23°C.
- **SOLUBILIDADE:** Imiscível em água.
- **COEFICIENTE DE PARTIÇÃO (n-octanol/água):** log K_{ow} : 0,29 (baseado na metiletilcetona).
- **TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO:** > 215°C.
- **TEMPERATURA DE DECOMPOSIÇÃO:** Não disponível.
- **VISCOSIDADE:** Dinâmica: 500 a 800 mPa.s a 25°C.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- **REATIVIDADE E ESTABILIDADE QUÍMICA:** Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.
- **POSSIBILIDADE DE REAÇÕES PERIGOSAS:**
 - **Metiletilcetona:** A substância forma uma mistura explosiva com o ar. Risco de explosão em contato com peróxido de hidrogênio / ácido nítrico e peróxido de hidrogênio / ácido sulfúrico.
 - **Ciclohexanona:** Reage explosivamente em contato com oxidantes fortes, ácidos minerais e ácido nítrico. Forma peróxido explosivo em contato com peróxido de hidrogênio e ácido nítrico.

- **Tetrahidrofurano:** Reage perigosamente com os materiais incompatíveis. O vapor pode formar misturas explosivas com o ar. Pode formar peróxidos explosivos.

• **CONDIÇÕES A SEREM EVITADAS:** Temperaturas elevadas. Fontes de ignição. Contato com materiais incompatíveis.

• **MATERIAIS INCOMPATÍVEIS:** Ácido nítrico, ácidos, ácidos inorgânicos, agentes redutores fortes, agentes oxidantes, aminas, amônia, bases, isocianatos, peróxido de hidrogênio, piridinas, triclorometano e trióxido de cromo.

• **PRODUTOS PERIGOSOS DE DECOMPOSIÇÃO:** Não são conhecidos produtos de decomposição.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

• **TOXICIDADE AGUDA:** Nocivo se ingerido. Tóxico se inalado. Pode ser nocivo em contato com a pele.

Estimativa de Toxicidade Aguda da Mistura:

ETAm (oral): 1920,930mg/Kg.

ETAm (dérmica): 3401,580mg/Kg.

ETAm (inalação, 4h): 2450,00 ppm

Informação referente à Metiletilcetona:

DL₅₀ (oral, ratos): 2900 mg/Kg

Informação referente à Ciclohexanona:

DL₅₀ (oral, ratos): 1296 mg/Kg

DL₅₀ (dérmica, coelhos): 947 mg/Kg

CL₅₀ (inalação, gases, ratos): 2450 ppm

Informação referente ao Tetrahidrofurano:

DL₅₀ (oral, ratos): 1650 mg/Kg.

• **CORROSÃO / IRRITAÇÃO À PELE:** Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento.

• **LESÕES OCULARES GRAVES / IRRITAÇÃO OCULAR:** Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor.

• **SENSIBILIZAÇÃO RESPIRATÓRIA OU À PELE:** Não é esperado que o produto provoque sensibilização à pele. Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias.

• **MUTAGENICIDADE EM CÉLULAS GERMINATIVAS:** Pode provocar defeitos genéticos.

• **CARCINOGENICIDADE:** Suspeito de provocar câncer, devido à presença do Tetrahidrofurano.

Informação referente ao Tetrahidrofurano:

Carcinogênico animal confirmado com relevância desconhecida para seres humanos (Categoria A3 – ACGIH, 2012).

• **TOXICIDADE À REPRODUÇÃO:** Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.

• **TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS – EXPOSIÇÃO ÚNICA:** Pode provocar sonolência ou vertigem podendo ocasionar tontura e náusea. Pode provocar irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros.

• **TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS – EXPOSIÇÃO REPETIDA:** Não é esperado que o produto apresente toxicidade aos órgãos-alvo específicos por exposição repetida.

• **PERIGO POR ASPIRAÇÃO:** Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Produto: ADESIVO CPVC AQUATHERM TIGRE

COR: Vermelho

Página 4 de 5.

Nº Revisão: 05

Data da Revisão: 04/09/2018.

Em conformidade com NBR 14725-4:2014.

Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

• EFEITOS AMBIENTAIS, COMPORTAMENTO E IMPACTOS DO PRODUTO:

- **Ecotoxicidade:** Nocivo para organismos aquáticos.

- **Persistência e degradabilidade:** É esperado que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradável.

Informação referente ao Tetrahydrofurano:

Degradabilidade: 39% em 28 dias.

- **Potencial bioacumulativo:** Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.

Informação referente à:

Tetrahydrofurano: log K_{ow} : 0,46

Metiletilcetona: log K_{ow} : 0,29 / BCF: 3,00.

Ciclohexanona: log K_{ow} : 0,81 / BCF: 0,50.

- **Mobilidade no solo:** Não determinada.

- **Outros efeitos adversos:** Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

• MÉTODOS RECOMENDADOS PARA DESTINAÇÃO FINAL:

- **Produto:** O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos)

- **Restos do produto:** Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

- **Embalagem usada:** Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS:

• **TERRESTRE:** Resolução nº 5232 de 14 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), *Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e dá outras providências.*

- **Número ONU:** UN 1133

- **Nome apropriado para embarque:** ADESIVOS.

- **Classe ou subclasse de risco principal:** 3.

- **Classe ou subclasse de risco subsidiário:** N/A.

- **Número de risco:** 33.

- **Grupo de Embalagem:** II

• **HIDROVIÁRIO:** DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras). Normas de Autoridade Marítima (NORMAM). NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto. NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior. IMO – “Internacional Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional). *Internacional Maritime Dangerous Goods Code* (IMDG Code).

- **Número ONU:** UN 1133

- **Nome apropriado para embarque:** ADHESIVES.

- **Classe ou subclasse de risco principal:** 3.

- **Classe ou subclasse de risco subsidiário:** N/A.

- **Grupo de Embalagem:** II

- **EmS:** F-E,S-D.

- **Perigo ao meio ambiente:** O produto não é considerado poluente marinho.

• **AÉREO:** ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº 129 de 08 de dezembro de 2009. RBAC Nº 175 – Regulamento Brasileiro da Aviação Civil – Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis. IS Nº 175-001 – Instrução Suplementar – IS. ICAO – “Internacional Civil Aviation Organization” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905. IATA – *International Air Transport Association*” (Associação Internacional de Transporte Aéreo). DGR – *Dangerous Goods Regulation*.

- **Número ONU:** UN 1133

- **Nome apropriado para embarque:** ADHESIVES.

- **Classe ou subclasse de risco principal:** 3.

- **Classe ou subclasse de risco subsidiário:** N/A.

- **Grupo de Embalagem:** II

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

• REGULAMENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA O PRODUTO QUÍMICO:

- Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998.

- Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

- Norma ABNT-NBR 14725-4:2014.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

• **INFORMAÇÕES IMPORTANTES, MAS NÃO ESPECIFICAMENTE DESCRITAS NAS SEÇÕES ANTERIORES:** Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico. Produto com destinação única e exclusiva para colagens. Proibida a venda para menores de 18 anos.

• TEXTOS DAS FRASES DE PERIGO (H) MENCIONADAS NA SEÇÃO 3:

- H315: Provoca irritação à pele.

- H316: Provoca irritação moderada à pele.

- H319: Provoca irritação ocular grave.

- H320: Provoca irritação ocular.

- H334: Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias.

- H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

- H340: Pode provocar defeitos genéticos.

- H412: Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados

• LEGENDAS E ABREVIATURAS:

ACGIH - *American Conference of Governmental Industrial Hygienists.*

BCF - *Bioconcentration factor.*

BEI - *Biological Exposure Index.*

CAS - *Chemical Abstracts Service.*

IDLH - *Immediately Dangerous to Life or Health.*

LT - Limite de tolerância.

NIOSH - *National Institute for Occupational Safety and Health.*

NR - Norma Regulamentadora.

ONU - Organização das Nações Unidas

OSHA - *Occupational Safety & Health Administration.*

PEL - *Permissible Exposure Limit.*

REL - *Recommended Exposure Limit.*

STEL - *Short Term Exposure Limit.*



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Produto: ADESIVO CPVC AQUATHERM TIGRE

COR: Vermelho

Página 5 de 5.

Nº Revisão: 05

Data da Revisão: 04/09/2018.

**Em conformidade com NBR 14725-4:2014.
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.**

TLV - *Threshold Limit Value.*

TWA - *Time Weighted Average.*

• REFERÊNCIAS:

- BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº 15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.
- BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº 7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.
- ECHA-EUROPEAN CHEMICAL AGENCY. Disponível em: <<http://echa.europa.eu/web/guest>>. Acesso em: mai. 2015.
- GESTIS - GESTIS SUBSTANCE DATABASE. Disponível em: <http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templatesfn=default:htm3.0>. Acesso em: mai. 2015.
- Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 5. rev. ed. New York: United Nations, 2013.
- U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. ECOSAR - *Ecological Structure-Activity Relationships*. Versão 1.11. Disponível em: <<http://www.epa.gov/oppt/newchems/tools/21ecosar.htm>>. Acesso em: mai. 2015.



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Produto: PASTA LUBRIFICANTE TIGRE

Página 1 de 3.

Nº Revisão: 02

Data da Revisão: 13.09.17

Em conformidade com a NBR 14725:2014.
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.

1. IDENTIFICAÇÃO

NOME DO PRODUTO: PASTA LUBRIFICANTE - TIGRE.
USO DO PRODUTO: LUBRIFICANTE PARA JUNTAS ELÁSTICAS EM UBOS E CONEXÕES
NOME DA EMPRESA: TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
ENDEREÇO: RUA DOS BORORÓS, 84 – DISTRITO INDUSTRIAL / JOINVILLE – SC – CEP 89239-290.
TELEFONE: (+55 47) 3441 5000.
TELEFONE DE EMERGÊNCIA: 0800 7074700 – 0800 727 5192.
FAX: (+55 47) 3441 5868.
E-mail: teletigre@tigre.com.

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1 – Classificação da substância ou mistura

Produto não perigoso de acordo com critérios de classificação GHS / ABNT NBR 14725-2.

2.2 – Outros perigos que não resultam em uma classificação

- **EFEITOS DO PRODUTO:**
 - EFEITOS ADVERSOS À SAÚDE HUMANA:
 - Contato com olhos: O produto pode causar pequena irritação.
 - Contato com a pele: Pode causar pequena irritação.
 - Ingestão: Se ingerido pode causar náuseas e vômito.
 - Inalação: Pode irritar as mucosas.
- EFEITOS AMBIENTAIS: Produto solúvel em água.
- PERIGOS FÍSICOS E QUÍMICOS: Irritação da pele e mucosas pelo contato prolongado com o produto.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

- **DESCRIÇÃO:** Preparado constituído das matérias-primas descritas abaixo.
- **NATUREZA QUÍMICA:** ND
- **INGREDIENTES:** Óleos vegetais, hidróxidos e água.

Ingrediente	Nº CAS
Óleo de Soja	8001-22-7
Hidróxido de Sódio	1310-73-2
Hidróxido de Potássio	1310-58-3

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

- **MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS:**
 - **Inalação:** Remova a vítima para local ventilado.
 - **Contato com a pele:** Enxágue a pele com água ou tome uma ducha.
 - **Contato com os olhos:** Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
 - **Ingestão:** Não provoque vômito. Caso sinta indisposição contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico
- **SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES, AGUDOS OU TARDIOS:**
 - Dor de cabeça, náuseas, dor abdominal, diarreia e vômitos.

- **NOTAS PARA O MÉDICO:** Não existe antídoto específico.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

- **MEIOS DE EXTINÇÃO APROPRIADOS:** Produto não inflamável.
- **MEIOS DE EXTINÇÃO NÃO APROPRIADOS:** N/A.
- **PERIGOS ESPECÍFICOS DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA:** N/A.
- **MEDIDAS DE PROTEÇÃO DA EQUIPE DE COMBATE A INCÊNDIO:** Usar roupa de proteção total e aparelho de respiração autônoma.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

- **PRECAUÇÕES PESSOAIS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA:**
 - **Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:** Nos casos de derramamento ou vazamento utilize os equipamentos de proteção individual conforme descrito na seção 8 para o manuseio do produto, limpeza do local e armazenagem dos resíduos.
 - **Para o pessoal de serviço de emergência:** Luvas de borracha, óculos de segurança e, quando necessário, calçados de borracha.
- **PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE:** Isolar a área, sinalizando o local.
- **MÉTODOS E MATERIAIS PARA A CONTENÇÃO E LIMPEZA:** Recolha o material com auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. Lave o local com grande quantidade de água. Para destinação final, proceder conforme a Seção 13 desta FISPQ
- **DISPOSIÇÃO:** O produto derramado, disposto em recipiente lacrado e identificado devidamente não deverá mais ser utilizado.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

- **PRECAUÇÕES PARA MANUSEIO SEGURO:** É importante que o produto seja manuseado de acordo com os procedimentos adequados, usando EPI's adequados; luvas de borracha, óculos de proteção e botas de borracha.
 - **Medidas de higiene:** Roupas, luvas, calçados, EPI's devem ser limpos antes de sua reutilização. Lave bem as mãos após o manuseio com o produto, principalmente antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO SEGURO, INCLUIDO QUALQUER INCOMPATIBILIDADE:**
 - **Prevenção de incêndio e explosão:** N/A.
 - **Condições adequadas:** O produto deve ser armazenado em local seguro, ventilado e fresco, não exposto a chamas, fontes de calor ou próximo a telhados. Quando for necessário empilhamento verificar a capacidade máxima das pilhas de produto para evitar a queda que poderá provocar vazamentos. Manter produto em sua embalagem original fechada (embalagem plástica).
 - **Condições a serem evitadas:** Exposição sob o sol, chuva e temperaturas elevadas. Manter longe de produtos alimentícios.
 - **Materiais adequados para embalagem:** Quando retirado de sua embalagem original, deverá ser armazenado em embalagens plásticas. Manter a embalagem bem fechada após o uso.



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Produto: PASTA LUBRIFICANTE TIGRE

Página 2 de 3.

Nº Revisão: 02

Data da Revisão: 13.09.17

Em conformidade com a NBR 14725:2014.
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- **PARÂMETROS DE CONTROLE:** N/A
- **INDICADORES BIOLÓGICOS:** N/A
- **MEDIDAS DE CONTROLE DE ENGENHARIA:** N/A
- **MEDIDAS DE PROTEÇÃO PESSOAL:**
 - **Proteção dos olhos/face:** Óculos de segurança.
 - **Proteção da pele e do corpo:** Sapatos de segurança e luvas de proteção de borracha.
 - **Proteção respiratória:** Máscara adequada.
 - **Perigos Térmicos:** Não apresenta perigos térmicos.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

- **ASPECTO:** Pastoso.
- **ODOR E LIMITE DE ODOR:** Característico.
- **COR:** Incolor a amarelada.
- **pH:** Solução a 1%: 10,0 ± 1,0.
- **PONTO DE FUSÃO / CONGELAMENTO:** N/A
- **PONTO DE EBULIÇÃO INICIAL E FAIXA DE TEMPERATURA DE EBULIÇÃO:** N/A.
- **PONTO DE FULGOR:** Não Inflamável.
- **TAXA DE EVAPORAÇÃO:** N/A.
- **INFLAMABILIDADE (SÓLIDO; GÁS):** Não Inflamável.
- **LIMITES DE INFLAMABILIDADE:** Não Inflamável.
- **PRESSÃO DE VAPOR:** N/A.
- **DENSIDADE DE VAPOR:** N/A.
- **DENSIDADE RELATIVA:** Não disponível.
- **SOLUBILIDADE:** Solúvel em água.
- **TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO:** N/A.
- **TEMPERATURA DE DECOMPOSIÇÃO:** Não disponível.
- **VISCOSIDADE:** Não disponível.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- **REATIVIDADE E ESTABILIDADE QUÍMICA:** Produto estável a temperatura ambiente e sob condições normais de uso. Não misturar com outros produtos químicos.
- **POSSIBILIDADE DE REAÇÕES PERIGOSAS:** Não se espera reações perigosas em seus usos previstos.
- **PRODUTOS PERIGOSOS DE DECOMPOSIÇÃO:** Não são conhecidos produtos de decomposição.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- **TOXICIDADE AGUDA:** Produto não classificado como tóxico por via oral. Se ingerido pode provocar náuseas e vômitos.
- **CORROSÃO / IRRITAÇÃO À PELE:** Pode causar irritação da pele.
- **LESÕES OCULARES GRAVES / IRRITAÇÃO OCULAR:** Pode causar irritação ocular momentânea e sem efeitos ou danos permanentes.
- **SENSIBILIZAÇÃO RESPIRATÓRIA OU À PELE:** Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória ou à pele.
- **MUTAGENICIDADE EM CÉLULAS GERMINATIVAS:** Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.

• **CARCINOGENICIDADE:** Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.

• **TOXICIDADE À REPRODUÇÃO:** Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.

• **TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS – EXPOSIÇÃO ÚNICA:** Nos olhos pode provocar o aparecimento de pequena irritação momentânea e sem efeitos ou danos permanentes. Se ingerido pode provocar náuseas e vômitos.

• **TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS – EXPOSIÇÃO REPETIDA:** Não é esperado que o produto apresente toxicidade para órgãos-alvo específicos por exposição prolongada.

• **PERIGO POR ASPIRAÇÃO:** Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

- **EFEITOS AMBIENTAIS, COMPORTAMENTO E IMPACTOS DO PRODUTO:**
 - **Ecotoxicidade:** Não é esperado que o produto apresente ecotoxicidade.
 - **Persistência e degradabilidade:** O produto é facilmente biodegradável.
 - **Impacto ambiental:** Em grandes proporções pode ser tóxico para peixes e organismos aquáticos.
 - **Mobilidade no solo:** Não determinada.
 - **Outros efeitos adversos:** Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

- **MÉTODOS RECOMENDADOS PARA DESTINAÇÃO FINAL:**
 - **Produto:** O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).
 - **Restos do produto:** Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. Não descartar em esgoto, solo ou cursos de água. Descartar de acordo com a legislação local, estadual ou federal.
 - **Embalagem usada:** A embalagem do produto é reciclável.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS:
Produto classificado como PRODUTO NÃO PERIGOSO, de acordo com as atuais normas de regulamentação de transportes de produtos perigosos.

• **TERRESTRE:** Resolução nº 420 de 12 de fevereiro de 2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), *Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações*. Resoluções Nº. 701/04, 1644/06, 2657/08 e 2975/08.

• **HIDROVIÁRIO:** DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras). Normas de Autoridade Marítima (NORMAM). NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto. NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior. IMO – “Internacional Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional). *Internacional Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)*.



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Produto: PASTA LUBRIFICANTE TIGRE

Página 3 de 3.

Nº Revisão: 02

Data da Revisão: 13.09.17

**Em conformidade com a NBR 14725:2014.
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.**

• **AÉREO:** ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº 129 de 08 de dezembro de 2009. RBAC Nº 175 – Regulamento Brasileiro da Aviação Civil – Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Cíveis. IS Nº 175-001 – Instrução Suplementar – IS. ICAO – “*International Civil Aviation Organization* (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905. IATA – *Internacional Air Transport Association*” (Associação Internacional de Transporte Aéreo). DGR – *Dangerous Goods Regulation*. DAC – Departamento de Aviação Civil: IAC 153-1001 (Instrução de Aviação Civil).

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

• ABNT NBR 14725:2009 – Produtos químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

• **INFORMAÇÕES IMPORTANTES, MAS NÃO ESPECIFICAMENTE DESCRITAS NAS SEÇÕES ANTERIORES:** As informações e recomendações constantes desta publicação foram pesquisadas ou compiladas de fontes idôneas e capacitadas para emití-las, sendo os limites de sua aplicação os mesmos das respectivas fontes. Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.